Intégrale n° 54 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^1 \sqrt{\frac{x}{1-x}}\,\mathrm{d}x$.

L'intégrande est continue sur $[0,1[$ et son comportement en 1 est en $(1-x)^{-1/2}$: l'intégrale converge. On pose $x = \sin^2 t$, $t \in [0, \frac{\pi}{2}[$, $\mathrm{d}x = 2\sin t\cos t\,\mathrm{d}t$ et $\sqrt{\frac{x}{1-x}} = \frac{\sin t}{\cos t}$:

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin t}{\cos t}\, 2\sin t\cos t\,\mathrm{d}t = \int_0^{\pi/2} 2\sin^2 t\,\mathrm{d}t = \int_0^{\pi/2} (1-\cos 2t)\,\mathrm{d}t.$$

$$\boxed{I = \frac{\pi}{2}}$$